Theoretische Physik C – WiSe 2026/27

Hausübung 2, Abgabe So 08.11.2026, 18:00 Uhr · 10 Punkte

Prof. Dr. Tobias Osborne · Dr. Andreea-Iulia Lefterovici

1	2	$\sum$

Name: _____ Matrikelnummer: _____

Aufgabe 1 (Interferenz im Mach-Zehnder-Interferometer)

[$1+2+1+1=5$ *Punkte*]

Lernziel

Mit komplexen Zahlen in Polarform sicher rechnen. Erleben, dass in der Quantenmechanik *Amplituden* addiert werden und erst danach das Betragsquadrat genommen wird, und dass genau das Interferenz erzeugt.

Was du trainierst, wenn du das selbst rechnest

Die Rechenregeln $|z|^2 = z\bar{z}$ und $e^{i\varphi}e^{-i\varphi} = 1$ wirst du in diesem Semester hunderte Male brauchen, bei jeder Wahrscheinlichkeit, jedem Erwartungswert, jeder Zeitentwicklung. Wenn sie jetzt sitzen, sparst du später viel Zeit.

Ein einzelnes Photon trifft auf einen Strahlteiler und kann danach zwei Wege nehmen. In einem Weg sitzt ein Phasenschieber, der eine Phase φ erzeugt. Ein zweiter Strahlteiler führt beide Wege wieder zusammen; danach stehen zwei Detektoren D_1 und D_2. Für jeden Detektor addiert man die Amplituden der beiden Wege:

$$a_1 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}e^{i\varphi} \quad (\text{zu } D_1), \qquad a_2 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}e^{i\varphi} \quad (\text{zu } D_2).$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass D_j klickt, ist $P_j = |a_j|^2$.

(a) Zeige $|e^{i\varphi}| = 1$ und $\overline{e^{i\varphi}} = e^{-i\varphi}$ für $\varphi \in \mathbb{R}$. [1 *Punkt*]

(b) Berechne $P_1(\varphi)$ und $P_2(\varphi)$ und zeige $P_1 + P_2 = 1$. [2 *Punkte*]

(c) Für welche φ klickt D_2 nie? Was ist P_1 für $\varphi = \pi/2$ und $\varphi = \pi$? [1 *Punkt*]

(d) Wären die Wege klassisch (das Photon nimmt mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ den einen oder den anderen Weg, Wahrscheinlichkeiten werden addiert), dann wäre $P_1 = |\frac{1}{2}|^2 + |\frac{1}{2}e^{i\varphi}|^2$. Berechne diesen Wert und erkläre in höchstens zwei Sätzen, welcher Term in (b) den Unterschied macht. [1 *Punkt*]

Aufgabe 2 (Basiswechsel in $\mathbb{C}^2$)

[$1+2+1+1=5$ *Punkte*]

Lernziel

Mit Kets und Skalarprodukten in $\mathbb{C}^2$ rechnen. Verstehen, dass derselbe Vektor in verschiedenen Basen verschiedene Koeffizienten hat, die Norm aber gleich bleibt.

Was du trainierst, wenn du das selbst rechnest

Den Trick „Koeffizient = Skalarprodukt mit dem Basisvektor“, $c_j = \langle e_j|\Psi\rangle$. Er ist der Kern fast jeder Rechnung in der Quantenmechanik: Messwahrscheinlichkeiten, Zeitentwicklung, Fourier-Transformation sind alle dieser eine Trick in verschiedenen Kostümen.

In $\mathbb{C}^2$ seien $|0\rangle = \binom{1}{0}$, $|1\rangle = \binom{0}{1}$ (im Skript $|e_0\rangle$, $|e_1\rangle$, $|e_\pm\rangle$) und

$$|+\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|0\rangle + |1\rangle\,\big), \qquad |-\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|0\rangle - |1\rangle\,\big).$$

Das Skalarprodukt ist $\langle v|w\rangle = \sum_j \overline{v_j}\, w_j$.

(a) Zeige, dass $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ eine Orthonormalbasis ist. [1 *Punkt*]

(b) Ein beliebiger Vektor ist $|\Psi\rangle = \psi_0 |0\rangle + \psi_1 |1\rangle$ mit $\psi_0, \psi_1 \in \mathbb{C}$. Bestimme $c_\pm$ in $|\Psi\rangle = c_+ |+\rangle + c_- |-\rangle$. [2 *Punkte*]

(c) Berechne $c_\pm$ für $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\big(|0\rangle + (1+i) |1\rangle \big)$. [1 *Punkt*]

(d) Prüfe für den Vektor aus (c): $|\psi_0|^2 + |\psi_1|^2 = |c_+|^2 + |c_-|^2 = 1$. [1 *Punkt*]